

탐구 보고서

가상 생명과학 실험실 · virtual-biolab.vercel.app

실제 실험용 양식 — 자유롭게 인쇄해 쓰세요

세포에서 일어나는 삼투 현상 관찰하기 · 비상교육 『세포와 물질대사』 40쪽

학교 _____ 학년 _____ 반 _____ 번호 _____ 이름 _____ 날짜 _____
모둠 _____

1. 문제 인식 무엇을 알아보려고 하는가

세포를 진한 설탕물에 두면 어떻게 될까? 다시 증류수로 바꾸면 어떻게 될까?

2. 준비물 갖췄는지 짚어 보고, 안전 수칙을 확인한다

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| ☐ 적양파 비늘잎 | ☐ 해부칼 | ☐ 핀셋 |
| ☐ 받침 유리 | ☐ 덮개 유리 | ☐ 스포이트 |
| ☐ 거름종이 | ☐ 증류수 | ☐ 설탕 용액 5 · 10 · 15 · 20 % |
| ☐ 받침 유리 통 | ☐ 현미경 | ☐ 개수대 |
| ☐ 쓰레기통 | ☐ 폐액통 | ☐ 휴지 |

안전 — 지키기로 한 것에 표시하세요.

- | | |
|--|---|
| ☐ 표피를 벗길 때 칼날은 몸 반대쪽으로 민다 | ☐ 받침 유리·덮개 유리의 깨진 조각은 손대지 않고 알린다 |
| ☐ 거름종이로 용액을 갈 때 덮개 유리를 밀지 않는다 | ☐ 쓴 용액은 폐액통에 버린다 |

3. 예상 「...하면 ...할 것이다」 · 그렇게 생각한 까닭

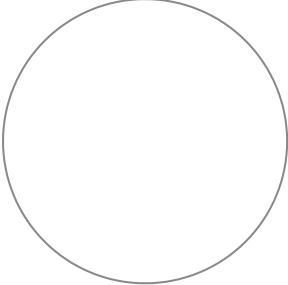
설탕물에서 세포막이 어느 쪽으로 움직일지, 그리고 증류수로 바꾸면 되돌아올지 먼저 적어 보세요.

4. 탐구 과정 한 일을 순서대로. 바꾼 것과 그대로 둔 것을 밝힌다

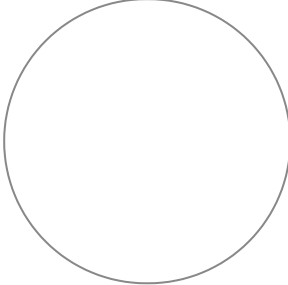
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

5. 결과 본 것과詹 것만 적는다. 까닭은 6번에

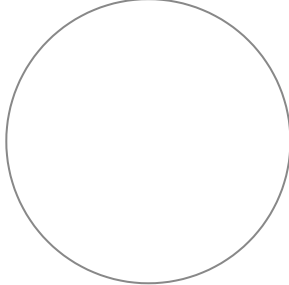
뿔개 유리 아래 용액	세포막의 모습	색소가 든 부분의 크기	변화가 멎기까지 걸린 시간
처음 (증류수)			
설탕물			
다시 증류수			



처음 (증류수) 총배울 _____



설탕물에서 총배울 _____



다시 증류수에서 총배울 _____

6. 정리 예상과 견주어 보고, 그렇게 된 까닭을 쓴다

설탕물에서 물은 세포의 안과 밖 중 어느 쪽으로 움직였나요? 그렇게 판단한 근거는 무엇인가요?

증류수로 바꾸었을 때 세포는 처음 모습으로 돌아왔나요? 완전히 돌아왔나요?

식물 세포와 동물 세포가 같은 처지에 놓이면 무엇이 다를까요?

7. 자기 평가 스스로 매기고, 다음에 고칠 것을 한 줄 적는다

문항	잘함	보통	부족
같은 세포를 계속 지켜보며 견주었다			
용액을 갈 때 시야를 잃지 않았다			
변화가 멎을 때까지 기다린 뒤 적었다			
본 것과 생각한 것을 가려서 적었다			

다음에 고칠 것

실험 전에 「실험 리허설」을 해 보았다면, 그때 저장한 피드백 노트를 옆에 두고 「다음엔 이렇게」에 표시한 것을 지켰는지 확인하며 쓰세요. 이 양식은 가상 생명과학 실험실(virtual-biolab.vercel.app)에서 받은 것입니다. 수업에서 자유롭게 인쇄·수정해 쓰실 수 있습니다.